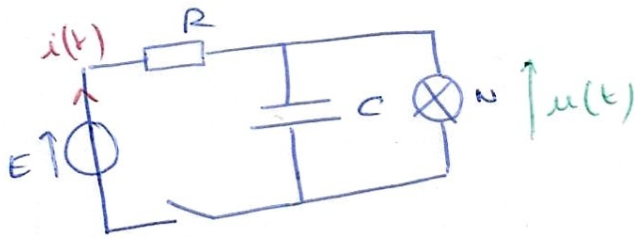


Oscillations de relaxation d'un RC.



$$\text{diode} = \begin{cases} \text{circuit ouvert} & \text{si } u > V_a \\ \text{circuit fermé} & \text{si } u < V_a \end{cases}$$

PARTIE I.

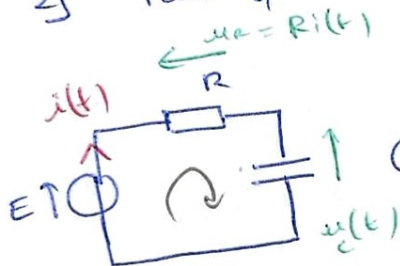
1) $t = 0^- :$ $\begin{cases} i(0^-) = 0 \\ u_c(0^-) = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ pas de charge sur les bornes de C

$\begin{cases} i(0^+) = E/R & \text{(loi des mailles)} \\ u_c(0^+) = 0 \end{cases}$

Le condensateur va se charger (circuit RC) donc $u_c(t) = u(t)$ augmente jusqu'à atteindre $u_c(t_1) = V_a$.

2) Tant que la lampe reste éteinte, le circuit équivaut à :
(En effet lampe éteinte $\equiv$ coupe-circuit).



On se retrouve face à 1 circuit RC classique :

$$E - u_R - u_c = 0$$

$$E - R i(t) - u_c(t) = 0, \quad i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$E = RC \frac{du_c}{dt} + u_c(t)$$

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{RC} = \frac{E}{RC}$$

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau}$$

en posant $\tau = RC$

Eq diff. 1er ordre

$$\begin{cases} u_c(t) = Ae^{-t/\tau} \\ u_c(\infty) = E \end{cases}$$

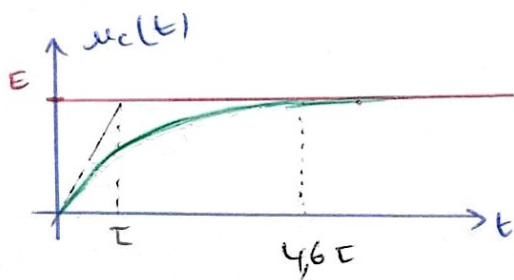
$$\Rightarrow u_c(t) = Ae^{-t/\tau} + E$$

$$\text{à } t=0, u_c(0)=0 \Rightarrow A+E=0 \Rightarrow A=-E$$

$$u_c(t) = -Ee^{-t/\tau} + E$$

$$u_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau}) = u(t)$$

$$\text{or } u_c(t) = u(t) :$$



en un temps fini:

3] Ainsi, pour que la lampe s'allume, il faut $E > V_A$.

$$\text{On a: } u(t_1) = V_A$$

$$\Leftrightarrow E(1 - e^{-t_1/\tau}) = V_A$$

$$\Leftrightarrow 1 - e^{-t_1/\tau} = \frac{V_A}{E}$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{V_A}{E} = e^{-t_1/\tau}$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(1 - \frac{V_A}{E}\right) = -t_1/\tau$$

$$\Leftrightarrow \tau \ln\left(1 - \frac{V_A}{E}\right) = -t_1 > 0$$

$$t_1 = -\tau \ln\left(1 - \frac{V_A}{E}\right)$$

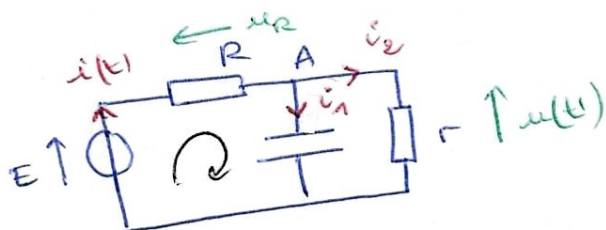
instant d'allumage

PARTIE II.

4) $t' = t - t_1$.

$u(t'=0) = V_A$

Le circuit équivalent, lampe allumée à :



On a: $E - u_R - u_C = 0$

$E - R i(t) - u_C(t) = 0$

$E - R(i_1(t) + i_2(t)) - u_C(t) = 0$

$E = R i_1(t) + R i_2(t) + u_C(t)$

$E = RC \frac{du_C}{dt} + \frac{R}{r} u_C(t) + u_C(t)$

$i(t) = i_1 + i_2$

loi des nœuds en A

$i_2(t) = \frac{u(t)}{r}$

(loi d'ohm)

$\Rightarrow \frac{du_C}{dt} + \left(\frac{R}{rRC} + \frac{1}{RC} \right) u_C(t) = \frac{E}{RC}$

$i_1(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$

$$\boxed{\frac{du}{dt} + \frac{1}{\tau} \left(\frac{R}{r} + 1 \right) u = \frac{E}{\tau}}$$

Eq du 1^{er} ordre.

On pose $\frac{1}{\tau'} = \frac{1}{\tau} \left(\frac{R}{r} + 1 \right)$

$\tau' = \frac{\tau}{\frac{R}{r} + 1}$

$$\boxed{\frac{du}{dt} + \frac{1}{\tau'} u = \frac{E}{\tau}} \quad (*)$$

Constante de temps du circuit lampe allumée.

5] $u(t'=0^-) = V_A$
 par cte de u ds C $\Rightarrow$ $u(t=0^+) = V_A$

Résolution de (*):

$$\begin{cases} u^H(t') = A e^{-t'/\tau'} \\ u^P(t') = \frac{E\tau'}{\tau} \end{cases}$$

$$\frac{u_p}{\tau'} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow u_p = E \frac{\tau'}{\tau}$$

donc

$$u(t') = A e^{-t'/\tau'} + E \frac{\tau'}{\tau}$$

CI: $u(t'=0) = V_A \Leftrightarrow V_A = A + \frac{E\tau'}{\tau}$
 $\Leftrightarrow A = V_A - \frac{E\tau'}{\tau}$

Finalt:

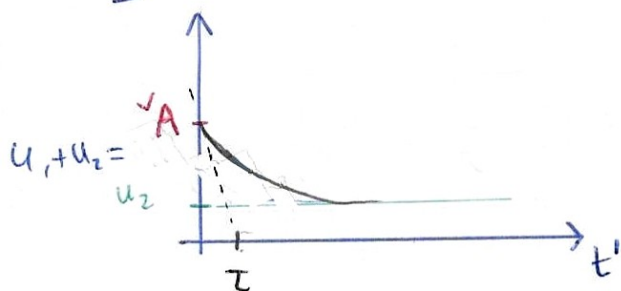
$$u(t') = \left(V_A - \frac{E\tau'}{\tau} \right) e^{-t'/\tau'} + E \frac{\tau'}{\tau}$$

$$u(t') = u_1 e^{-t'/\tau'} + u_2$$

avec $u_1 = V_A - E \frac{\tau'}{\tau} = V_A - E \frac{1}{\frac{R}{\tau} + 1} = \frac{V_A - \frac{E\tau}{R+\tau}}{\frac{R}{\tau} + 1}$

$$u_2 = E \frac{\tau'}{\tau} = \frac{E}{\frac{R}{\tau} + 1} = \frac{E\tau}{R+\tau} < E$$

6]



$$V_A = u_1 + u_2$$

$$u_2 < E \quad \text{car} \quad \frac{\tau}{R+\tau} < 1$$

$$u(t') \rightarrow u_2 \quad t' \rightarrow +\infty$$

7] $u(t)$ décroît jusqu'à atteindre u_2 .

Toutefois si $u_2 < V_e$, la lampe s'éteint dès que

$$u(t') \leq V_e$$

On cherche l'instant t'_1 tel que

$$u(t'_1) = V_e$$

$$(\Rightarrow) u_1 e^{-t'_1/\tau'} + u_2 = V_e$$

$$u_1 e^{-t'_1/\tau'} = V_e - u_2$$

$$e^{-t'_1/\tau'} = \frac{V_e - u_2}{u_1}$$

$$-t'_1/\tau' = \ln\left(\frac{V_e - u_2}{u_1}\right)$$

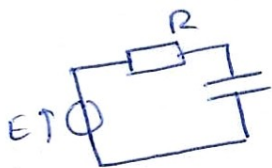
$$t'_1 = -\tau' \ln\left(\frac{V_e - u_2}{u_1}\right)$$

$$\Delta t_2 = t'_1 = -\tau' \ln\left(\frac{V_e - u_2}{u_1}\right)$$

PARTIE III.

8] $u(t''=0^-) = V_e \Rightarrow u(t''=0^+) = V_e$ par cte de u d.c.

La lampe s'étant éteinte, on retrouve le circuit RC (voir Q2).



On charge le condensateur :

$$u(t'') = A e^{-t''/\tau} + E$$

Seule charge la CI : $u(t''=0) = V_e$

$$\Rightarrow V_e = A + E \Rightarrow A = V_e - E$$

$$u(t'') = (V_e - E) e^{-t''/\tau} + E$$

9) La lampe reste éteinte tant que $u(t'') < V_A$.

Elle s'allume pour t_1'' tel que

$$u(t_1'') = V_A$$

$$(V_e - E)e^{-t_1''/\tau} + E = V_A$$

$$e^{-t_1''/\tau} = \frac{V_A - E}{V_e - E}$$

$$-t_1''/\tau = \ln\left(\frac{V_A - E}{V_e - E}\right)$$

$$t_1'' = -\tau \ln\left(\frac{E - V_A}{E - V_e}\right)$$

$$\Delta t_3 = t_1'' - 0 = -\tau \ln\left(\frac{E - V_A}{E - V_e}\right)$$

PARTIE IV.

10) Voir graphique. $T = \Delta t_2 + \Delta t_3$.

11) Voir graphique.

12) Durant la phase où la lampe est éteinte,

u vérifie : $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau}$ donc $\frac{du}{dt} = \frac{E}{\tau} - \frac{u}{\tau}$

Ainsi $\frac{du}{dt}$ tracé en f' de u est 1 droite de pente $-\frac{1}{\tau}$.

On détermine graphiquement la pente du segment concerné :

$$p = -\frac{300}{30} = -10 \Rightarrow \underline{\tau = 0,10 \text{ s.}}$$

Durant la phase où la lampe est allumée, u vérifie :

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau'} = \frac{E}{\tau} \text{ donc } \frac{du}{dt} = \frac{E}{\tau} - \frac{u}{\tau'}$$

Donc $\frac{du}{dt}$ en f' de u est 1 droite de pente $-\frac{1}{\tau'}$.

$$p = -\frac{600}{30} \Rightarrow \underline{\tau' = 50 \cdot 10^{-2} \text{ s.}}$$